

Preguntas tipo test (5 puntos)

- 1) ¿Cuál de estos sistemas informáticos NO se puede dar?
- Sistema por lotes no multiprogramado.
 - Sistema multiusuario de tiempo compartido.
 - Sistema de tiempo compartido no multiprogramado.
 - Sistema de tiempo real y tiempo compartido.
- 2) La estructura de diseño operativo que consiste en crear un núcleo con una funcionalidad básica y que los servicios de alto nivel se ejecuten como componentes en el espacio del usuario se llama:
- Estructura en Niveles.
 - Máquina Virtuales
 - Monolíticos.
 - Micronúcleo.
- 3) En un sistema de gestión de memoria de paginación con memoria virtual:
- El número de páginas que están cargadas en memoria de cada proceso es siempre proporcional al número total de páginas que tiene dicho proceso.
 - Un proceso provoca como mínimo tantos fallos de página como número de páginas tenga.
 - Un proceso cuyo número de páginas es mayor a otro proceso, puede provocar menos fallos de página.
 - Si ejecutamos varias veces un mismo proceso, siempre producirá el mismo número de fallos de página.
- 4) Si se hace referencia a las siguientes páginas lógicas: 3, 5, 6, 7, 6, 7, 5, 6, 8. El número máximo de elementos que puede tener el "conjunto de trabajo" con una ventana Δ de 5 es:
- 3
 - 4
 - 5
 - 6
- 5) En una tabla de páginas invertida hay una entrada por cada:
- marco de memoria principal.
 - página lógica de un proceso.
 - por cada entrada de la TLB.
 - por cada página virtual alojada en la memoria secundaria.

- 6) En un sistema de gestión de memoria paginado al disminuir el tamaño de página, manteniendo los tamaños de espacio físico y lógico, aumenta:
- El número de entradas de la tabla de páginas y también el tamaño de cada entrada.
 - La tabla de página no cambia en nada y mantiene su tamaño inicial.
 - El número de entradas de la tabla de páginas pero cada entrada tendrá el mismo tamaño.
 - El tamaño de entradas de la tabla de páginas pero no su número.
- 7) La utilización de una tabla de páginas invertida permite:
- Aumentar la capacidad de direccionamiento.
 - Reducir el tiempo de acceso a memoria.
 - Reducir espacio dedicado a la gestión de la traducción de direcciones.
 - No aporta ninguna ventaja con respecto a la traducción con una tabla de páginas convencional.
- 8) La principal desventaja de una tabla de páginas multinivel es:
- Se aumenta el tamaño de la dirección lógica.
 - Se aumenta el tamaño de la dirección física.
 - No permite incluir bits de presencia y de protección.
 - Se incrementa el número de accesos a memoria por cada referencia a memoria.
- 9) Si la dirección física es de 38 bits, la dirección lógica de 52 bits y el tamaño de página de 16KB, el número de marcos de memoria principal es:
- 2^{14}
 - 2^{38}
 - 2^{24}
 - 2^{16}

- 10) Si tenemos 262144 marcos y el tamaño de una página es de 4KB, ¿cuántas entradas tiene la TLB?
- 14 entradas.
 - 18 entradas.
 - 64 entradas.
 - El tamaño de la TLB no tiene ninguna relación con los datos proporcionados.

- 11) Cuando se produce un fallo de página, el proceso que provoca el fallo:

- Pasa al estado "Suspendido".
- Pasa al estado "Bloqueado".
- Pasa al estado "En ejecución".
- Pasa al estado "Preparado".

- 12) Los hilos a nivel de usuario:

- Se planifican siguiendo la política de planificación del sistema operativo.
- Nunca se produce un cambio de proceso.
- Tendrán más espacio de memoria que los procesos a nivel de kernel.
- La conmutación entre hilos es más rápida que entre hilos a nivel de kernel.

- 13) ¿Cuántos procesos se crean cuando se ejecuta el siguiente código incluyendo el proceso inicial que ejecuta el programa principal?

- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

```
main() {  
    int i, pid, otropid;  
    pid=fork();  
    if (pid)  
        pid=fork();  
    else  
        otropid=fork();  
}
```

- 14) Cuando termina el quantum de tiempo de un proceso se produce la transición entre los estados:

- de Bloqueado a Suspendido.
- de en Ejecución a Bloqueado.
- de en Ejecución a Preparado.
- de Bloqueado a Preparado.

- 15) En un sistema con un algoritmo de planificación prioridad al más corto se puede producir un cambio de proceso cuando:

- El proceso solicita una E/S o termina el proceso.
- El proceso solicita una E/S, termina el proceso o existe otro proceso preparado con más prioridad.
- El proceso solicita una E/S, termina el proceso o llegan al sistema más procesos más cortos que el proceso en ejecución actual.
- El proceso solicita una E/S, termina el proceso o se acaba su cuanto de ejecución.

- 16) El grado de multiprogramación es igual al:

- El número de entradas que tiene la tabla de procesos menos el número de procesos que están suspendidos.
- El número de procesos que están en el estado preparado.
- El número de entradas que tiene la tabla de procesos.
- El número de procesos que están preparados más el número de procesos que están bloqueados.

- 17) Supongamos un sistema de gestión de memoria con segmentación, con una memoria principal de 64KB. Un proceso emite las siguientes direcciones lógicas: (0,4526), (3,400). A continuación se muestra la tabla de segmentos. ¿Cuáles serán las direcciones físicas correspondientes?

- 7230 y 8592.
- 7230 y 356
- 0 y 8192
- 4526 y la dirección (3,400) no es válida.

Nº segmento	Base	Longitud
0	0	7230
1	16384	8191
2	32768	1024
3	8192	356

- 18) Se realizan las solicitudes a disco: 100,58,70,89,125,12,36 (en ese orden). La cabeza del disco está en el cilindro 96 moviéndose hacia el cilindro 0.

- Si se utiliza el algoritmo SCAN son atendidas: 100,58,70,89,125,12,36
- Si se utiliza el algoritmo SCAN son atendidas: 89,70,58,36,12,100,125
- Si se utiliza el algoritmo FIFO son atendidas: 89,125,12,36,100,58,70
- Todas las afirmaciones son FALSAS.

- 19) El cambio de proceso

- Añade una nueva entrada a la tabla de procesos.
- Se produce siempre que termina el quantum de tiempo.
- Se produce siempre que el proceso pasa del estado bloqueado a preparado.
- Siempre se lleva a cabo cuando ocurre una interrupción de reloj.

- 20) Si se desea acceder al bloque número n de un fichero que reside en disco, es cierto que:

- En un sistema MS-DOS (únicamente con la FAT cargada en memoria) supondrá realizar n accesos al disco.
- En un sistema de ficheros con asignación contigua, teniendo en memoria cargada su entrada del directorio, supondrá realizar n accesos a disco.
- En un sistema Unix (con el i-nodo únicamente cargado en memoria) supondrá realizar n accesos a disco.
- En un sistema de ficheros con asignación encadenada de espacio supondrá realizar n accesos a disco.

- 21) La estructura del sistema de ficheros UNIX es FALSO que exista:

- Una tabla de i-nodos, que indica qué bloques del disco están ocupados y cuáles libres.
- Un bloque de arranque que puede contener un pequeño programa que se encarga de buscar el SO para cargarlo en memoria y luego ejecutarlo.
- Bloques índices en los que se almacenan direcciones de bloques de datos.
- Bloques de datos, en los que se almacenan los contenidos de los ficheros.

- 22) Suponga que un proceso emite una dirección lógica (2,18004) utilizando un modelo de gestión de memoria basado en segmentación paginada, con páginas de 4096 bytes. A esa dirección lógica le corresponde la dirección física.

- 26126.
- 22105.
- 40104.
- 13908.

- 23) Un proceso que se ejecuta sobre una máquina UNIX ejecuta una llamada al sistema para crear un enlace duro sobre un fichero desde un directorio. Se crea una nueva entrada en un directorio pero debido a un fallo no se llega a incrementar el contador de enlaces. ¿Produce esto alguna incoherencia en el sistema de ficheros?

- Si, el contador de enlaces es menor que el número de entradas del directorio y puede llegar a liberar todos sus bloques cuando aún no se han borrado todas las entradas de directorio.
- No, ninguna, cuando se recorra el árbol de directorios se cambia el valor de contador de enlaces del nodo-i por el valor calculado.
- Si, el contador de enlaces es mayor que el número de entradas del directorio y no se podría eliminar el nodo-i.
- Si, el contador de enlaces es menor que el número de entradas del directorio y no se podría eliminar el nodo-i.

- 24) En el diseño de los sistemas operativos, ¿qué conseguimos gracias a la independencia del dispositivo?

- El sistema operativo transfiere los datos desde o hacia la E/S de manera independiente a las interrupciones de los dispositivos.
- Que la CPU y la E/S puedan realizar sus tareas en paralelo.
- Más rapidez en las transferencias con los dispositivos.
- Una interfaz de programación uniforme con los dispositivos.

- 25) Si tenemos un sistema con memoria virtual mediante paginación por demanda que cuenta con 16 marcos y que se está ejecutando un único proceso que ocupa 17 páginas, es cierto que:

- El proceso generará un fallo de página cada vez que acceda a memoria.
- Con toda seguridad se acabará produciendo hiperpaginación.
- Todas las afirmaciones son FALSAS.
- El sistema será incapaz de ejecutar el proceso al no haber suficiente memoria principal.

Preguntas cortas (1 punto)

Explica justificando tus respuestas si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (contestar solo verdadero o falso puntúa 0):

- (0,5 puntos) El principal objetivo de implementar una caché software de buffers de bloques de disco es reducir el número de operaciones de E/S a disco.
- (0,5 puntos) En las implementaciones actuales de la técnica de paginación por demanda, se tiende a usar un tamaño de página grande.

Problemas (4 puntos)

Las respuestas a los problemas deben ser correctas, justificarse de forma razonada y también se debe describir brevemente los cálculos realizados.

1. (1 punto). Se considera un sistema de paginación en donde se puede direccionar un máximo de 1GB de memoria virtual y el tamaño de página es de 32KB. Además:

- Tiempo de acceso a TLB de 10ns.
- Memoria principal con tiempo de acceso de 80ns.
- Considere que la tabla de aciertos de la TLB es del 95% y en la TP en el 4,5% de accesos (tratar un fallo de página supone 3 milisegundos).

Razona tus respuestas:

- (0,25 puntos) Describa, para el sistema indicado, los campos y el tamaño en que se puede descomponer una dirección virtual.
- (0,5 puntos) Sabiendo que el tamaño de la palabra es de 64 bits y que cada palabra se direcciona independientemente, calcula el ahorro de memoria que se obtiene de representar la tabla de páginas de un proceso que está utilizando 256 MB de memoria cuando se emplea una tabla de páginas de dos niveles en lugar de tener una tabla de solo nivel. En el de dos niveles, debes considerar que se emplea el mismo número de bits para cada nivel. Además cada entrada de páginas precisa de 8 bytes.
- (0,25 puntos) Calcule el tiempo medio de acceso a memoria de un dato (para lectura o escritura) suponiendo que se tiene una tabla de páginas de 2 niveles que no suponen fallo de página en el primer nivel pero sí lo puede hacer la página donde está la dirección a la que se quiere acceder.

2. (1 punto) Un sistema de paginación bajo demanda en el que se utiliza una política de reemplazo local con tres marcos de página asignados para cada proceso. Para la siguiente secuencia de referencias a páginas: 1, 2, 3, 2, 1, 5, 6, 3, 2, 1. ¿Qué política de reemplazo producirá un resultado más cercano a la óptima, FIFO o LRU? Demuéstralo indicando los accesos que se producirán fallo de página para cada uno de los algoritmos. Explica brevemente en qué consiste cada política y qué ventajas o desventajas presenta cada algoritmo.

3. (1 punto) Sea una partición de disco donde el tamaño de bloque es de 4KB. Se utiliza un sistema de ficheros basado en nodos-i, donde cada nodo-i consta de dos índices directos, dos indirectos simples y uno indirecto doble. Si para referenciar a un bloque se utilizan 32 bits, ¿cuál es el número de bloques que contendrán enlaces si el fichero ocupa el máximo tamaño posible?

4. (1 punto) Considera un sistema con las siguientes características:

- Se utiliza el algoritmo de planificación Round-Robin con un quantum de 2 interrupciones de reloj, a las 2 interrupciones de reloj, si no ha terminado o solicitado una E/S, se le quita la CPU.
- La interrupción de reloj se produce cada 4 unidades de tiempo.
- Las rutinas de tratamiento de la interrupción hardware y de la interrupción de reloj consumen 1 unidad de tiempo. La rutina de tratamiento de la interrupción de software consume 2 unidades de tiempo.
- Los niveles de prioridad de las interrupciones son:
 - Nivel 0 (más prioritario): Interrupción hardware del dispositivo de E/S (IH), ha terminado una E/S.
 - Nivel 1: Interrupción de reloj (IR).
 - Nivel 2 (menos prioritario): Interrupción de software (IS), se solicita una E/S o acaba el proceso. La E/S solicitada no podrá empezar hasta que finalice la interrupción de software.

Existen dos procesos P1 y P2 que están listos para ejecutar, y que, inicialmente, serán atendidos en ese orden. El modelo que siguen estos dos procesos es el siguiente:

Proceso	Trazas de Ejecución
P1	CPU (3ut.) E/S (1ut.) CPU (1ut.) E/S (1ut.) CPU (1ut.)
P2	CPU (4ut.)

- (0,5) Dibujar el diagrama de Gantt. Indica qué proceso o interrupción está atendiendo la CPU en cada unidad de tiempo teniendo en cuenta que cuando un proceso pasa de bloqueado a listo se sitúa al principio de la cola de espera. Indica también aquellos instantes en los que el dispositivo de E/S está siendo utilizado. En las casillas del modelo de tabla debe aparecer en su caso P1, P2, IH, IR, IS cuando corresponda.
- (0,3) Calcular el tiempo medio de finalización y el tiempo medio de espera. ¿Cuántos cambios de proceso y de contexto se producen?
- (0,2) Calcular el rendimiento de la CPU, considerando como tiempo final el instante en el que termina el último proceso y como tiempo inicial $t=0$.

E/S														
CPU														
T	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9...				